Otimização Linear: Lista de Exercícios 3

Forma Padrão / Resolução Gráfica

---

1. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{cases} \min & x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.a.} & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 14 \\ & x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 12 \\ & x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1, x_2, \text{ livres} \\ & x_3 \leq -3. \end{cases}$$

Reformule o problema na forma padrão.

2. Converta os seguintes problemas para a forma padrão:

$$(a) \begin{cases} \min & x + 2y + 3z \\ \text{s.a.} & 2 \leq x + y \leq 3 \\ & 4 \leq x + z \leq 5 \\ & x, y, z \geq 0, \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \min & x + y + z \\ \text{s.a.} & x + 2y + 3z = 10 \\ & x \geq 1, \;\; y \geq 2, \;\; z \geq 1, \end{cases} \quad (c) \begin{cases} \min & |x| + |y| + |z| \\ \text{s.a.} & x + y \leq 1 \\ & 2x + z = 3, \end{cases}$$

3. Considere o seguinte problema:

$$\begin{cases} \max & x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & -x_1 + 2x_2 \leq 0 \\ & -3x_1 + x_2 \geq -3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

(a) Desenhe a região factível no plano (x_1, x_2).

(b) Suponha que o problema é reescrito na forma padrão e que duas novas variáveis de folga x_3 e x_4 são introduzidas. Identifique as regiões no plano (x_1, x_2) em que as variáveis de folga x_3 e x_4 são iguais à zero.

(c) Resolva o problema geometricamente.

4. Considere o seguinte problema:

$$\begin{cases} \max & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 4x_1 + 6x_2 \leq 9 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

(a) Desenhe a região factível.

(b) Identifique dois pontos extremos (quinas) ótimos.

(c) Encontre uma classe infinita de soluções ótimas.

5. Considere o seguinte problema:

$$\begin{cases} \max & 3x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_2 \leq 4. \end{cases}$$

(a) Desenhe a região factível.

(b) Verifique que o problema tem solução ótima não-limitada.

6. Considere o seguinte problema:

$$\begin{cases} \max & -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 \\ \text{s.a.} & 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Sabe-se que a solução ótima deste problema é composta por duas variáveis positivas e as outras nulas. Use essa afirmação e a representação gráfica do cone gerado pelas colunas da matriz de restrição para encontrar a solução ótima.

Revisão de álgebra linear

---

7. Sejam os seguintes vetores:

$$a_1 = (1\ 0\ 0)^T,\ \ a_2 = (0\ 1\ 0)^T,\ \ a_3 = (1\ 5\ 3)^T$$

(a) Mostre que a_1, a_2, e a_3 formam uma base para $\mathbb{R}^3$ usando o determinante.

(b) Represente o vetor $a_4 = (0\ 1\ 1)^T$ como combinação linear de a_1, a_2, e a_3. Isto é, encontre constantes x_1, x_2, x_3 tais que $x_1a_1 + x_2a_2 + x_3a_3 = a_4$.

(c) Suponha que a_2 é trocado pelo vetor $a_4 = (0\ 1\ 1)^T$ na base acima. Use a resposta do item anterior para dizer se o novo conjunto de vetores forma uma nova base para $\mathbb{R}^3$.

8. Seja

$$A = \left[\begin{array}{c|c} B & 0 \\ \hline T & I \end{array}\right]$$

onde B é uma matriz $m \times m$ inversível, I é uma matriz identidade $k \times k$, 0 é uma matriz $m \times k$ com todos os coeficientes nulos, e T é uma matriz $k \times m$ arbitrária. Verifique que a inversa de A é dada por:

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} B^{-1} & 0 \\ \hline -TB^{-1} & I \end{array}\right]$$

Obs.: *A multiplicação de matrizes em blocos funciona como a multiplicação de matrizes normais, desde que as dimensões sejam compatíveis.*

9. Determine o posto das seguintes matrizes:

$$\text{(a)}\ A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}, \quad \text{(b)}\ A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Referências

[1] Bertsimas, D., e Tsitsiklis, J., Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.

[2] Bazaraa, M., Jarvis, J., e Sherali, H., Linear Programming and Network Flows, Second Edition, John Wiley and Sons, 1990.

[3] Luenberger, D., Ye, Y., Linear and Non-Linear Programming, Third Edition, Springer, 2008.